UFPB-CI-DSC
Disciplina: Introdução ao Processamento Digital de Imagens
Prof. Augusto de Holanda B. M. Tavares
20 de Fevereiro de 2026

Avaliação da 3ª unidade - Projeto

Objetivo

O objetivo do projeto é o desenvolvimento de um software que permita ao usuário aplicar diversos processos a uma imagem digital, podendo definir os seus parâmetros, assim como a extração das métricas relevantes. O projeto será realizado em grupo, e a avaliação será composta tanto pela qualidade do programa apresentado como pela resposta dos integrantes do grupo a perguntas a respeito do seu trabalho.

Requisitos gerais

O software apresentado deve possuir uma interface de usuário intuitiva, a partir de onde seja possível carregar imagens para processamento. Deve ser possível escolher entre diversos processos a serem aplicados à imagem, com a possibilidade do usuário alterar os seus respectivos parâmetros. O software deve trabalhar tanto com imagens em escala de cinza de 8 bits como com imagens coloridas RGB de 24 bits, todas em formato .png.

Quando uma imagem colorida ou em escala de cinza for carregada as operações que não são relevantes para cada um destes casos devem ser desabilitadas (equalização de histograma para imagens coloridas, por exemplo). A todo momento deve ser possível visualizar tanto a imagem original como a(s) imagem(ns) resultante(s) do processamento, assim como outras informações relevantes para cada caso específico.

Deve haver a possibilidade de o resultado do processo ser salvo em um novo arquivo .png. É importante destacar que não há restrições sobre o ferramental de desenvolvimento. No entanto, o software resultante deve ser de fácil execução, sendo o fornecimento de um ambiente adequado para tal também responsabilidade do grupo.

A Figura 1 apresenta um exemplo de um esboço de uma possível interface contendo os elementos básicos exigidos pelos requisitos acima. Note que trata-se apenas de um exemplo, sendo uma prerrogativa do grupo tomar decisões acerca de como apresentar estes elementos no software apresentado.

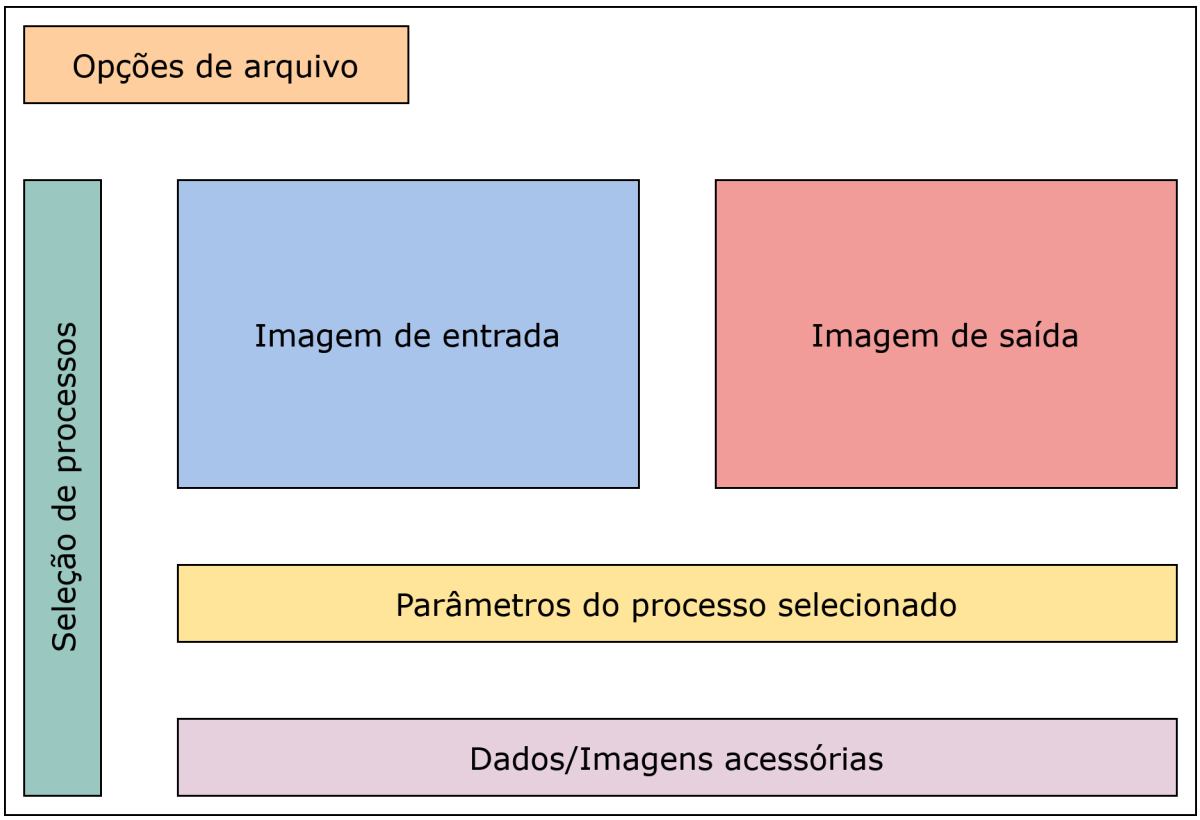


Figura 1: Exemplo de esboço para uma interface de usuário correspondente aos requisitos gerais apresentados acima.

Requisitos específicos

Abaixo estão listados os processos que devem estar presentes no software apresentado, assim como observações pertinentes a cerca de seus parâmetros.

- **Decomposição em componentes RGB**: A partir da imagem original são fornecidas três imagens em escala de cinza, cada uma representando um dos canais RGB correspondentes.
- **Decomposição em componentes HSV**: A partir da imagem original são fornecidas três imagens em escala de cinza, cada uma representando um dos canais HSV correspondentes.
- **Limiarização**: Deve ser possível ajustar o valor do limiar k.
- **Transformação de intensidade logarítmica**: Deve ser possível ajustar o ganho da transformação c.
- **Transformação de intensidade de potência**: Deve ser possível ajustar o ganho da transformação c e o valor de gama γ

- **Equalização de histograma**: Além da imagem equalizada, devem ser apresentados os histogramas de intensidade antes e depois da equalização.
- **Fatiamento por intensidade**: Deve ser possível definir a faixa de interesse $[A, B]$ e se o fundo deve ser preservado ou definido para zero.
- **Filtro de média gaussiana**: Deve ser possível ajustar o desvio padrão σ da distribuição.
- **Filtros de mediana, mínimo e máximo**.
- **Máscara de aguçamento**: Deve ser possível ajustar o valor do ganho do aguçamento.
- **Realce por Laplaciano**: Deve ser apresentada tanto a imagem processada como o seu Laplaciano ajustado.
- **Gradiente de Sobel**: Deve ser apresentado o gradiente de Sobel da imagem.
- **Filtros passa-alta e passa-baixa gaussiano**: Deve ser possível ajustar a frequência de corte do filtro.
- **Filtros passa-alta e passa-baixa de Butterworth**: Deve ser possível ajustar a frequência de corte do filtro e a sua ordem.
- **Filtro adaptativo de mediana**: Deve ser possível ajustar o tamanho máximo da janela do filtro.
- **Aplicação de ruído aditivo gaussiano**: Deve ser possível ajustar a intensidade e a distribuição do ruído.
- **Aplicação de ruídos sal, pimenta e sal e pimenta**: Deve ser possível ajustar a distribuição do ruído para o caso sal e pimenta.

Nota: Para **todos** os filtros definidos no espaço deve ser possível alterar o tamanho da janela de convolução.

Avaliação

A avaliação irá ocorrer em dois eixos: análise da qualidade técnica do software apresentado, valendo seis (5,0) pontos, e avaliação das respostas fornecidas pelo grupo a perguntas realizadas pelo avaliados, valendo quatro (5,0) pontos. Os dois eixos são descritos em mais detalhes abaixo:

- **Qualidade técnica**: Será fornecida uma lista de 4 dos processos listados acima a serem realizados na hora da avaliação, assim como os seus respectivos parâmetros. Cada processo cujo resultado seja coerente com o que determina a natureza do processo irá valer um ponto. O ponto restante compreende a análise da qualidade da experiência de uso do software apresentado (elementos de interface, tempo de execução dos processos, clareza visual, etc.).

- **Perguntas**: Ao longo da execução dos processos serão colocadas perguntas para cada um dos membros a respeito da natureza do processo sendo executado e qual o resultado esperado para o caso em questão. Uma resposta correta terá o valor de 1,0 pontos. É importante notar que as perguntas serão feitas **a cada membro individualmente**, ou seja, os demais membros não poderão responder ou auxiliar de qualquer forma quando não for sua vez de responder, à exceção da última pergunta.